

ICTERICIA NEONATAL . Autor Prof. Dr. Norberto Enrique Santos

Introducción

Ictericia es un concepto clínico que se aplica a la coloración amarillenta de piel y mucosas ocasionada por el depósito de bilirrubina; por otro lado, la hiperbilirrubinemia es un concepto bioquímico que indica una cifra de bilirrubina plasmática superior a los valores de referencia para la edad. La hiperbilirrubinemia puede ser a predominio indirecto o a predominio directo.

En los recién nacidos, la ictericia se observa cuando la concentración sérica de bilirrubina es superior a 5 mg/dl La bibliografía refiere que la ictericia se observa en más del 50% de los recién nacidos a término y el porcentaje es aún mayor en los prematuros.

Origen de la bilirrubina

La bilirrubina deriva de la degradación en el sistema reticuloendotelial de las proteínas que contienen el hem. La principal proteína que contiene el hem es la hemoglobina de los hematíes. La hemoglobina liberada de los hematíes contribuye al origen del 75 % de toda la producción de bilirrubina, mientras que el 25% restante deriva de la hemoglobina liberada por la eritropoyesis ineficaz, de la mioglobina y del hem libre.

Ictericia por hiperbilirrubinemia a predominio indirecto

Ictericia fisiológica

Tradicionalmente se ha hecho una distinción entre la ictericia fisiológica y la hiperbilirrubinemia de origen patológico. En la mayoría de los recién nacidos a término, la concentración sérica de bilirrubina indirecta aumenta hasta un máximo de 6 a 8 mg/dl entre los 3 y 5 días de vida, y después disminuye.

Se considera como límite fisiológico el aumento de los niveles de bilirrubina total hasta 12,9 mg/dl en recién nacidos a término que se alimentan con fórmula y hasta 15 mg/dl en los que se alimentan con leche de madre. Además hasta el mes de vida no se observan concentraciones inferiores a 2 mg/dl.

- Ictericia fisiológica
- Se caracteriza por ser:
1. monosintomática;
 2. fugaz (2° a 7° día);
 3. leve (bilirrubinemia inferior a 12,9 mg/dl si recibe fórmula o a 15 mg/dl si recibe lactancia materna);
 4. de predominio indirecto.

Mecanismos atribuidos a la aparición de la ictericia fisiológica

a.- Aumento de la producción de bilirrubina secundaria a:

- 1.- Volumen aumentado de hematíes y disminución de la vida media de estos (90 días en recién nacidos vs. 120 días en adultos).
- 2.- Eritropoyesis ineficaz aumentada.

b.- Aumento de la circulación enterohepática debido a concentraciones elevadas de beta-glucuronidasa intestinal y a la disminución de la motilidad intestinal; además, la absorción intestinal de la bilirrubina indirecta está aumentada por la fácil absorción a través de la mucosa.

c.- Disminución de la excreción hepática de bilirrubina.

Ictericia por leche materna

Su incidencia en recién nacidos a término es del 2 al 4%. Se caracteriza por ser de aparición tardía; en lugar de observarse la disminución habitual de la concentración sérica a partir del 5.º día de vida, esta continúa aumentando y puede alcanzar e incluso superar los 20 mg/dl a los 14 días. Si el recién nacido continúa alimentándose con leche humana, la concentración de bilirrubina seguirá siendo elevada y comenzará a disminuir lentamente, y se normalizará entre las 4 y 12 semanas de vida. Si se interrumpe la lactancia materna, la concentración de bilirrubina disminuirá dentro de las 48 h; al reanudar la lactancia, la bilirrubina puede aumentar 2 a 4 mg/dl, pero no suele alcanzar los valores previos. Estos lactantes se presentan sanos y el laboratorio no muestra hemólisis, por lo cual no se recomienda la suspensión de la alimentación con leche de madre.

Se desconoce el mecanismo de la ictericia por leche materna, pero se considera debida a un factor o factores no identificados en la leche materna que interfieren con el mecanismo de la bilirrubina.

La ictericia de la leche materna puede ser una extensión de lo que se ha denominado comúnmente "ictericia fisiológica".

Ictericia no fisiológica

Durante el periodo neonatal y bajo determinadas circunstancias, se observa la liberación acelerada de hemoglobina a partir de los hematíes; como etiologías de la hiperbilirrubinemia a predominio indirecto producida encontramos la incompatibilidad de grupo ABO o de factor Rh, anomalías bioquímicas de los hematíes (déficit de glucosa -6-fosfato deshidrogenasa), morfología anómala de los hematíes (esferocitosis hereditaria), sangre secuestrada (cefalohematomas) y policitemia. La ictericia no fisiológica se observa aproximadamente en el 6% de los recién nacidos a término.

A continuación, se detallan las situaciones que deben alertar sobre un origen no fisiológico de la ictericia y que requieren investigación:

1. Inicio de la ictericia antes de las 24 horas de vida.
2. Cualquier aumento de la concentración de bilirrubina sérica que requiere fototerapia.
3. Aumento de la concentración de bilirrubina sérica superior a 0,5 mg/dl/h.
4. Signos de enfermedad subyacente en cualquier neonato (vómitos, letargia, problemas de alimentación, pérdida excesiva de peso, apnea, taquipnea o inestabilidad de la temperatura).
5. Ictericia persistente después de 8 días en un recién nacido a término.

Ictericias hemolíticas

Enfermedad hemolítica del recién nacido

2

La enfermedad hemolítica del recién nacido se caracteriza por la destrucción de glóbulos rojos fetales por la acción de anticuerpos maternos tipo IgG; estos pasan de la circulación materna a la circulación fetal a través de la placenta. Para que se produzca la sensibilización de la mujer y fabrique anticuerpos, esta debe estar expuesta al antígeno; si bien la circulación materna y fetal son circuitos separados, se ha demostrado que distintos volúmenes de sangre fetal pasan a la circulación materna, en especial en el momento del parto. Una vez producida la sensibilización materna, los anticuerpos iniciales son de tipo IgM (que no cruzan la placenta) y luego de tipo IgG que se unen específicamente al eritrocito fetal, que será destruido. La enfermedad hemolítica moderada o grave se asocia más con el sistema Rh, especialmente los anti-D que son 50 veces más inmunogénicos que otros anticuerpos de este sistema, seguidos de los anti-C.

• Incompatibilidad Rh

En el caso de la incompatibilidad Rh, la mujer embarazada cuyo factor es Rh negativo se encuentra cursando un embarazo en el cual el feto es Rh positivo. Si la mujer cursó un embarazo anterior y el productora de la concepción era Rh positivo, y una vez finalizado dicho embarazo (parto o aborto) la mujer no recibió gammaglobulina anti-D, produce sus propios anticuerpos y se considera sensibilizada; la Prueba de Coombs indirecta será positiva. Los anticuerpos tipo IgG producidos por la mujer cruzan la placenta del actual embarazo y se adhieren a los glóbulos rojos fetales Rh positivos que serán destruidos por el sistema mononuclear fagocítico; la Prueba de Coombs directa al recién nacido será positiva. La incompatibilidad Rh por anti-D continúa siendo la causa más frecuente de mortalidad fetal por enfermedad hemolítica. La administración a la mujer embarazada de gammaglobulina anti-D en el post parto o aborto evita su sensibilización; esto debe repetirse al final de cada embarazo.

La gravedad de esta enfermedad dependerá del grado de anemia fetal como consecuencia de hemólisis. Cuando la anemia es grave y el feto no puede compensar, libera a la circulación glóbulos rojos inmaduros (erythroblastosis fetal); producto de la anemia severa, el feto ingresa en insuficiencia cardíaca y luego en anasarca; de no mediar intervención (transfusión intrauterina) el feto puede morir. La situación clínica de edema generalizado se denomina *hydrops fetalis*. La transfusión intrauterina de los fetos que lo requieran deberá realizarse con glóbulos rojos del grupo 0 Rh negativo, compatible con el suero materno, desleucotizados, irradiados, citomegalovirus negativo y de menos de 5 días.

Producido el nacimiento, el recién nacido se presenta con ictericia generalizada, hepatoesplenomegalia (consecuencia de la aparición de hematopoyesis extramedular), ascitis, derrame pleural e incluso pericárdico; el laboratorio muestra anemia macrocítica grave, los reticulocitos pueden representar el 40% de la serie roja e hiperbilirrubinemia a predominio indirecto.

En las situaciones de incompatibilidad Rh moderada, una vez producido el

nacimiento, la hemólisis puede condicionar el rápido aumento de los niveles de bilirrubina indirecta. Este aumento se observa en general dentro de las primeras 48 horas de vida.

En el 50% de los recién nacidos con incompatibilidad Rh, la afectación es leve y estos presentan un grado de hemólisis que no condiciona enfermedad fetal y produce niveles de bilirrubina que solo tiene indicación de luminoterapia. Un número elevado de estos recién nacidos desarrollará anemia tardía, por lo que requieren seguimiento.

3

Test de Coombs

Test de Coombs indirecto: permite identificar la presencia de anticuerpos antieritrocitarios en el suero de la embarazada; para ello se enfrentará el suero con hematíes con perfil antigénico conocido.

Test de Coombs directo: permite identificar la presencia del anticuerpo en la superficie de los glóbulos rojos del recién nacido.

• Incompatibilidad ABO

La incompatibilidad ABO es la más frecuente, pero pocos fetos y recién nacidos estarán afectados por enfermedad hemolítica. Esta se observa en menos del 10% de los recién nacidos que presentan esta incompatibilidad. Es una patología producida por isoanticuerpos. Los anticuerpos anti-A y anti-B son naturales y están presentes en el suero de la mayoría de las personas del grupo O. La presencia de estos anticuerpos se produce naturalmente y se presume a través de la estimulación de bacterias o sustancias contenidas en los alimentos.

Se puede presentar en el primer hijo con grupo sanguíneo A o B y cuya madre es del grupo O y también en los siguientes embarazos en que se repita la situación. La ictericia es de aparición precoz, en general antes de las 36 horas de vida; se extiende e intensifica de acuerdo con el aumento del valor de la bilirrubina y no se observa o es mínima la hepatoesplenomegalia. Mediante la detección y seguimiento de los recién nacidos de riesgo, la administración oportuna de tratamiento lumínico reduce la necesidad de exanguinotransfusión.

- **Ictericias hemolíticas no isoimunes:** secundarias a policitemias o cefalohematomas, son de inicio tardío; en la mayoría de los recién nacidos, los valores de bilirrubina en sangre no requieren tratamiento.

Toxicidad de la bilirrubina

Como se mencionó anteriormente, la hiperbilirrubinemia a predominio indirecto puede ser un proceso fisiológico benigno y transitorio, pero también puede ser una afección grave cuya toxicidad puede afectar el sistema nervioso central.

No se han podido definir los niveles de bilirrubina sérica que producen neurotoxicidad o la concentración de bilirrubina sérica que produce daño, es decir, no existe acuerdo acerca de lo que constituye el nivel seguro de bilirrubina sérica para el recién nacido. Tampoco está claro cuál es el mecanismo mediante el cual la bilirrubina indirecta ingresa en el cerebro y lo daña. Es conocido que todos los procesos que

favorezcan el desplazamiento de la bilirrubina de la albúmina, aumentan la toxicidad de esta.

La afectación del sistema nervioso central por la acumulación de bilirrubina en los núcleos de la base se denomina encefalopatía bilirrubínica. Dentro de las manifestaciones clínicas de la encefalopatía se puede encontrar un amplio espectro de signos neurológicos que oscilan desde cambios poco perceptibles del comportamiento, como letargia e irritabilidad, hasta convulsiones, retraso mental y muerte; el conjunto de manifestaciones más severa de la encefalopatía bilirrubínica se denomina kernícterus. Las manifestaciones clínicas no suelen observarse hasta que se han alcanzado niveles elevados de bilirrubina

4

durante varias horas. Se han descrito tres fases: la inicial, reversible, que se manifiesta con letargia, hipotonía, succión débil y llanto agudo; sin tratamiento se llega a la fase intermedia con profundización del estado de conciencia, hipertonia y fiebre; en la tercera fase el recién nacido puede llegar a presentar convulsiones, apneas, opistótonos, entrecruzamiento de miembros inferiores y coma. También forma parte la pérdida de la audición y el retraso mental. Se pueden observar retraso mental severo y paresia cerebral espástica.

Tratamientos

Desde el nacimiento se deberán tener en cuenta los factores de riesgo para el desarrollo de hiperbilirrubinemia grave, al igual que antes del alta de internación conjunta. Debemos recordar que la exploración física no es un parámetro fiable para valorar la concentración de bilirrubina y la necesidad de tratamiento, por lo cual aquellos esquemas que relacionan la extensión corporal icterica con valores de referencia de bilirrubina han quedado desactualizados y se recomienda no utilizarlos.

Las recomendaciones actuales para la decisión de iniciar tratamiento en neonatos con hiperbilirrubinemia a predominio indirecto se basan en la *Guía de Práctica Clínica: Manejo de la hiperbilirrubinemia en el recién nacido de 35 o más semanas de gestación*, realizada por la Academia Americana de Pediatría. En esta se detallan los percentilos para decidir el tratamiento según factores de riesgo y valor de bilirrubina total en suero del recién nacido expresado en mg/dl.

TRATAMIENTOS:

- FOTOTERAPIA
- EXANGUINOTRANSFUSIÓN

Fototerapia

La fototerapia es el tratamiento más comúnmente utilizado para la hiperbilirrubinemia indirecta. Los equipos para aplicar fototerapia han evolucionado y varían ampliamente según el tipo de luz aplicada (la intensidad de la luz varía según la potencia de la lámpara).

La eficacia de la fototerapia dependerá de los siguientes factores: 1) el espectro de luz administrada; 2) la emisión de energía o irradiación de la luz; 3) el área de superficie de piel expuesta del lactante y 4) la distancia desde la piel hasta la fuente de emisión de luz.

Por su parte, la fototerapia de alta intensidad consiste en aumentar la irradiación que permite la reducción más eficaz de los niveles de bilirrubina.

La exposición intermitente de la piel utilizando una fuente de luz continua y haciendo girar al bebé para exponer diferentes áreas de la piel no ha demostrado mejorar el efecto de la fototerapia. Dentro de los cuidados que se deben brindar a los recién nacidos que se encuentran en fototerapia, se detallan los siguientes: protección ocular, protección genital y control periódico de la temperatura para evitar sobrecalentamiento.

Se sabe que la bilirrubina expuesta a una fuente lumínica experimenta fotodegradación. A partir de esta, se forman productos más polarizados y por ello más hidrosolubles y más excretables que la bilirrubina natural. La fototerapia produce isómeros que cambia la forma de la molécula de bilirrubina sin alterar su estructura. Otra reacción fotoquímica lleva a la formación de isómeros estructurales conocidos como fotobilirrubina. La reducción de los niveles de bilirrubina por la fototerapia es dependiente de la excreción por la bilis y su eliminación posterior en las heces.

Finalizado el tratamiento y retirado el neonato de la exposición a la fototerapia, se produce un leve aumento en el nivel de la concentración de la bilirrubina sérica denominado rebote. Este hecho junto con los factores de riesgo que motivaron el ingreso en fototerapia se deberán tener en cuenta al momento de decidir el alta hospitalaria.

Exanguinotransfusión

La exanguinotransfusión es el procedimiento mediante el cual se extraen volúmenes de sangre del recién nacido y se reemplazan por igual volumen de sangre que contenga glóbulos rojos compatibles con el suero de la madre. Este procedimiento permite eliminar la mayor parte de la bilirrubina circulante y de las células rojas del recién nacido con anticuerpos maternos fijados. El proceso es tedioso porque se retiran alícuotas que no superan los 10 ml que dependerán del peso del paciente; estos volúmenes serán más bajos en los prematuros de bajo y muy bajo peso. El volumen de intercambio será igual al correspondiente a dos volemias del neonato. Para la realización del procedimiento es necesario contar con uno o dos accesos vasculares centrales. En caso de un solo acceso, este puede ser la vena umbilical; en caso de dos accesos, estos pueden ser la vena y una de las arterias umbilicales.

La cantidad de bilirrubina alcanzada al final del procedimiento depende del valor inicial y del volumen intercambiado durante el procedimiento. La exanguinotransfusión no está exenta de riesgo y los problemas más frecuentemente informados son apneas, bradicardia, cianosis e hipotermia, por lo que el paciente deberá estar monitorizado durante todo el procedimiento y luego de este. Además, al ser un procedimiento invasivo, se deberán respetar las normas de barrera para evitar la infección del neonato.

Ictericia por hiperbilirrubinemia directa

Se produce cuando los valores de bilirrubina directa son superiores a 2 mg/dl; siempre es consecuencia de una enfermedad hepatobiliar. La gravedad está determinada por la lesión hepática.

La colestasis puede ser consecuencia de:

- Enfermedad hepatocelular como durante las infecciones congénitas virales e

infecciones bacterianas como sepsis o las del tracto urinario, o aquellas de base metabólica, como por ejemplo la galactosemia y tirosinemia.

- Afección de la vía biliar como atresia de vía biliar extrahepática, hipoplasia biliar intrahepática y quiste de colédoco.

A todo paciente con elevación de la fracción directa, se le debe realizar una ecografía de abdomen, para ver la ecoestructura hepática y descartar alteraciones de la vía biliar. El tratamiento de la hiperbilirrubinemia a predominio directo, si lo hubiera, conlleva el tratamiento de la enfermedad de base y la corrección de las alteraciones clínicas metabólicas.

Bibliografía

6

American Academy of Pediatrics. Management of Hyperbilirrubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation: Clinical Practice Guideline. Pediatrics 2004; 114: 297- 316.

Asociación Española de Pediatría: Enfermedad hemolítica del recién nacido. Protocolos actualizados al 2008 [Disponibles en: <file:///C:/Users/Norberto/Downloads/39.pdf> [Consulta: 25 de mayo de 2017].

James R, MacMahon DK, Oski FA. Toxicidad de la bilirrubina, encefalopatía e ictericia nuclear (quernicterus). En H William Taesuch y Roberta A. Ballard. 7.^a ed. en español. *Tratado de Neonatología de Avery*. Madrid; 2000:1008-1012.

James R, MacMahon DK, Oski FA, Ictericia Fisiológica. En H William Taesuch y Roberta A. Ballard 7.^a ed. en español. *Tratado de Neonatología de Avery*. Madrid; 2000: 1003- 1006

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario La Paz, Madrid: Enfermedad hemolítica del recién nacido [Disponible en: www.elsevier.es/es-revista-haematologica-49-pdf-13066654-S300] [Consulta: 2 de junio de 2017].

Villegas Cruz D, Durán Menéndez R, Alfonso Dávila A, López De Roux M et al. Enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad ABO. *Revista Cubana de Pediatría* 2007;(79) 4.

Autor

Prof. Dr. Norberto Enrique Santos. Jefe de Unidad de Internación, Servicio de Neonatología Hospital de Niños “Sor María. Ludovica”, La Plata. Profesor adjunto Cátedra de Pediatría B. Facultad de Medicina. UNLP.

Revisor: Prof. Dr. Juan Reichenbach.